

CORROSION OF METALS AND ITS PREVENTION

Experiments

1. વિદ્યુત રસાયણિક ક્ષારણ અને તેનું સ્વસ્થ સંતિસ્થાપન જણાવી

Ans

→ ઘાતુ પ્રવાહી વિદ્યુત વિભાજનના સંપર્ક થી વ્યતીત રસાયણિક પ્રકારનું ક્ષારણ થાય છે. ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન ભાગી વહેંચી જાય છે.

ઓક્સિડેશન ભાગ : $M \rightarrow M^{n+} + ne^{-}$ (ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા)

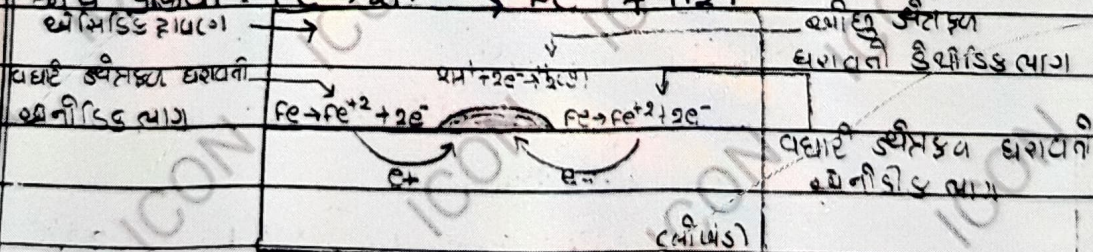
રિડક્શન ભાગ : રિડક્શન થાય છે. ડાયક્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. ઓક્સિજન વાયુનું સ્વીકૃત થાય છે.

2) જો ઓક્સિડેશન વાતાવરણ હોય તો રિડક્શન ભાગમાં ડાયક્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે.

Example : ઓક્સિડેશન ભાગ : $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$ [ઓક્સિડેશન]

રિડક્શન ભાગ : $2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_2 \uparrow$ [રિડક્શન]

કુલ પ્રક્રિયા : $Fe + 2H^{+} \rightarrow Fe^{2+} + H_2 \uparrow$

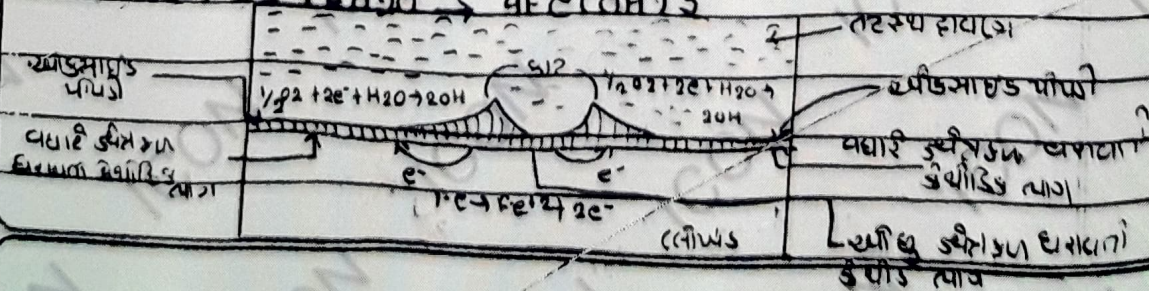


ડાયક્રોજન વાયુની ઉત્પત્તિ દ્વારા વિદ્યુત રસાયણિક ક્ષારણનું સ્વસ્થ

3) ઓક્સિડેશન ભાગ : $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$ (ઓક્સિડેશન)

રિડક્શન ભાગ : $\frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e^{-} \rightarrow 2OH^{-}$ (રિડક્શન)

$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$

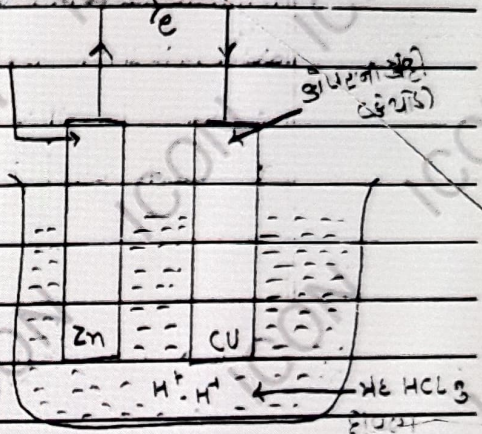


2) ગીલ્વીનિક ક્રિયાશીલતા વિષે સમજાવો.

Ans

ઑક્સીજન આવી વિદ્યુતીય રીતે કંપરીય હોય અને તે પ્રવાહી વિદ્યુત વિભાજનના દ્રાવણમાં આઈ સુપાડેલી હોય તો ઘાતુનું ઓક્સિડેશન પીરિઝેશીયલ ક્રિયાશીલતા વાટ છે.

ઑક્સિજનમાં મહા HCl નું દ્રાવણ મુકવામાં આવી છે. ઘાતુની મટી જીવી કે Zn આવી Cu અને કુર્ચેલી મુકવામાં આવી છે પછી તે વાહકવાર તરીકે કોડવામાં આવેલ છે. Zn નું ઓક્સિડેશન વાટ છે Cu વિપર પ્રક્રિયા થવાથી તેનું ક્રિયાશીલતા વાટ છે.



ઑક્સીડેશન ત્રાગ: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (ઑક્સિડેશન)

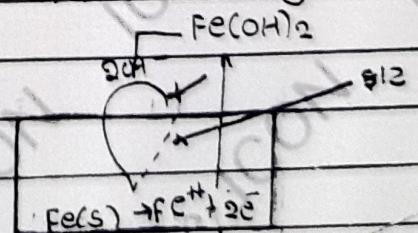
રિડક્શન ત્રાગ: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \uparrow$ (રિડક્શન)

3) ટૂંકગાળા 1) પિંટિંગ ક્રિયાશીલતા 2) ખાળીની સમાપ્તિની રીત જલ્દી સમજાવો અને ઓક્સિડેશન વાટ સમજાવો

1) પિંટિંગ ક્રિયાશીલતા: $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$

સીલવાની દ્રાવણ

ઇલેક્ટ્રોનનું વહન ઘાતુ દ્વારા

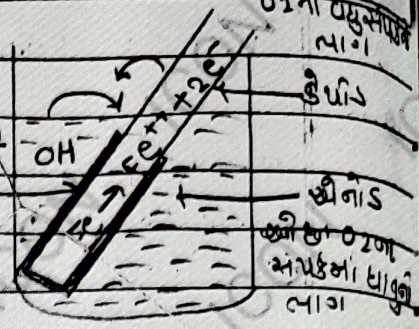


ઘાતુની સમાપ્તિ ક્રિયાશીલતા ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન સંપર્કમાં હોવાથી ઘાતુની સમાપ્તિ વિપર કારણોથી છે. કારણો નીચેનામાં લાગુ ઓક્સિડેશનના સંપર્કમાં હોવી જણી સમજાવવા આવી છે. આથી લગભગ ઓક્સિડેશન થઈ છે. ઘાતુનું ક્રિયાશીલતા વાટ વાટ છે. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ પ્રક્રિયા. ઓક્સિડેશન ક્રિયાશીલતા વાટ છે. $2H^+$ સીલવાની દ્રાવણ હોય છે. $Fe(OH)_2$ કારણોથી છે. ઓક્સિડેશન ક્રિયાશીલતા સમાપ્તિ ક્રિયાશીલતા થઈ છે. ઓક્સિડેશન ક્રિયાશીલતા કારણોથી સમાપ્તિ ક્રિયાશીલતા થઈ છે.

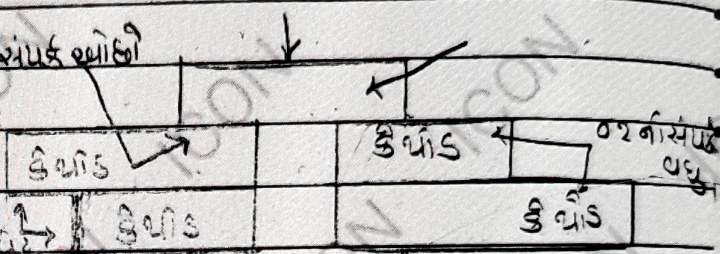
૨) પાણીની સપાટી નીચે વસ્તુ સ્થાપિત

દાણુની યાજનીની સપાટીની નીચેનો ભાગ આંશિક ઓક્સિજનજનતા સંપર્કમાં

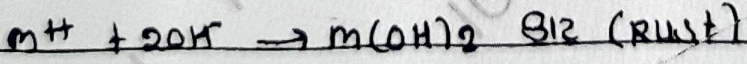
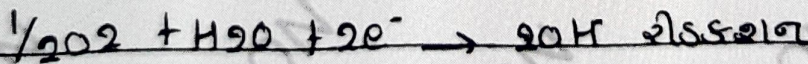
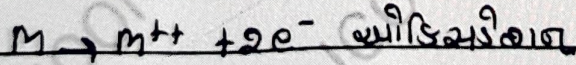
હીવાળા આંશિક ઓક્સિજન ઓક્સિડેશન થાય છે. તેથી આંશિક ઓક્સિડેશન દરમિયાન દુરતી ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજનજનતા આવી OH^- બનાવી છે $\frac{1}{2} O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow 2OH^-$ આ OH^- આવી Fe^{++} પરથી આશ્રયપાત્ર $Fe(OH)_2$ બની જાય છે.



૩) તડમાં વસ્તુ સ્થાપિત :



જ્યારે બીજી જુદી જુદી તડમાં આશ્રય આપવાથી એક જ દાણુઓની પડે તેવીર આશ્રય બીજી તડે બેડવામાં તડમાં વસ્તુ સ્થાપિત આવી ત્યારે તડે તડે બી છે જે ઓક્સિજનજનતા આંશિક સંપર્કમાં આપવા તે ભાગ આંશિક ઓક્સિડેશન થાય છે અને પ્રાણની ભાગ કેથોડ બની છે.



જ્યાં M દાણુ છે

આમાંથી કોઈ ભાગમાં, દાણાની pH માંથી પુરતો આંશિક કે કેથોડના સંપર્કમાં બીજી કોઈ પરિબલો પર આધાર આપી છે.

4. કચ્છના દરેક પાટાના અંગના લક્ષણો સમજાવો

Ans

1. ધાતુની પદ્ધતિ
2. ગીપડોની પદ્ધતિ
3. રેતીની અને કીચીની ક્ષેત્ર
4. ધાતુની શુદ્ધતા
5. વાપરના
6. લીજ
7. દાગળની પદ્ધતિ

5. કચ્છના દરેક દાગળના ભાગોના અંગના લક્ષણો સમજાવો.

Ans

1. વાતાવરણની શુદ્ધતા
2. લીજની દૂર કરી
3. અવશેષની વાપર
 - i) રેતીની ક્ષેત્ર અવશેષ
 - ii) કીચીની ક્ષેત્ર અવશેષ
 - iii) કાચીની ક્ષેત્ર અવશેષ
4. ધાતુના ગુણોની શુદ્ધતા
5. સ્થિતિ અને ભાગોની વાપર
 - A. કીચી ક્ષેત્ર i) ગીપડોના ક્ષેત્ર ii) રેતીના
 - B. ધાતુ ક્ષેત્રના પદ્ધતિ
 - C. કીચી ક્ષેત્ર
 - D. કાચી ક્ષેત્ર
 - E. કાચી ક્ષેત્ર
6. રેતીની અને કીચીની ક્ષેત્ર
 - i) રેતીની ક્ષેત્ર
 - ii) કીચીની ક્ષેત્ર
7. કાચી ક્ષેત્રના પદ્ધતિ અને કાચી ક્ષેત્રના કીચી ક્ષેત્ર

દિનંત્ર પદ્ધતિ આકૃતિ આદિ સમજાવી,		દિનંત્ર પદ્ધતિ	
લીપંડ પ્રારંભ		સમય	
2012 પ્રારંભ		વનસ્પતિ	
જી લીપંડની સમાધાની		પ્રીગતિલ દેવ	
ટીન ના પાતળા પા વડે			
રક્ષિત કરવામાં આવી તો			
તેને દિનંત્ર કહી શકે.			
પદ્ધતિ ગીલ્ડીનાઈરિંગ કીવી જ છે.			

પદ્ધતિમાં કોઈના પીગતિલ બાગની જગ્યાએ ટીનનું બાથ ભરાય છે. પિલ્લ રસાયણિક ક્રીલાકમાં લીપંડ કરતા નીચું ઊંચાથી કંથોડિક બને. હી લીપંડનું અણુ કહી શકાય છે. છી તેમ જીવા પ્રવાહિના કલ્લા બાનાવામાં રાખે. લીપંડ એનોડિક ઊંચાણ સ્થાનને જાણે છે.

ટુંકનીય લખો.

1) Metal spraying [લાગુ છંદકાંવ પદ્ધતિ]

ઘોઈક મેટલ ઉપર પીગતિલ લાગુની છંદકાંવ કરીને અણુત પા અઢાવવામાં આવી છે તે ગળ વપરાય છે. Al, Zn કે Sn જેવા લાગુઓના વાયવી સીદા ગળમાં ભરવામાં આવી છે તે એનિડ્રિસ - ડાઈક્રીલેન જેવા વડે ગળ પીગતિ છે. ઘોઈક મેટલ ઉપર કરવાના આવે છે.

2) Metal plating [મેટલ કોટિંગ]

ઘોઈક મેટલની વચ્ચે બાજુ જે લાગુને અણુત પા અઢાવવા કીય તે અણુવામાં આવી છે પછી તેને ઊંચા ગળમાં ભરી છે. ઘોઈકની વચ્ચેના પમાર કરવામાં આવે છે.

આમ લીધેલ મેટલની બનેલી બાજુ ધાતુનું સ્થિત તાડ
અથવા રીતી આવા અથ હી. આ પદ્ધતિની કિપધીંગ
હીડફટીકમાં વધુ ગાય હી. નીકલ કુલીકિંગ તાજા રેખા
વપરાય હી

૩) કલ્કલેટિંગ [સીરીઝાઈઝાઈંગ]

લીધેલના નાનો સીન્ડક્ટીવિટીના જીવા કે બીલર, તર પાલિયમી
કફ વગીરની સીક બંધ વામાગમાં ગાકના બારીક ભુજ્યા
આવી બરીની ૩૬૦° - ૫૬૦° C લાખમાં તરમ ફરીને સ્થિત
તાડ અટવાવી ગાકાય હી. લીધેલની અપારી ભાગ મિશ્ર ધાતુ
બાજાની સીક્સરખુ સ્થિત તાડ વગાવી હી.

* — * — *